LEF MODEL · ГЛАВА 28

Глава 28: Исследовательская карта модели LEF (часть B) — Тихий океан, Марс, Солнечная система и ключевые тесты (темы 80–132)

По статье 14 — 14. Темы исследований: что модель открывает другим исследователям (разделы H–L и последующие области: темы 80–132, три списка отбора и итог серии)

01 · THE MYSTERY

Загадка: как исследовательская карта продолжается от дна Тихого океана к Марсу, Солнечной системе и двум ключевым наблюдениям?

В главе 27 мы рассмотрели первые 79 тем статьи 14 (разделы A–G), посвящённые ранней Земле, образованию Луны и бассейну Южный полюс–Эйткен. В этой заключительной главе мы завершим **оставшиеся 53 темы (разделы H–K, темы 80–132)**, упорядочим все 132 темы по **трём спискам отбора части L** и закончим двумя всеохватывающими областями, отмеченными для продолжения вне списка:

1. **Раздел H — полосы и Тихий океан (темы 80–90):** 9 исследований параллельных полос на дне северной части Тихого океана (от Мендосино до Клиппертона), сравнение тихоокеанской нижней

аномалии LLVP с африканской и слепая реконструкция тихоокеанской литосферы.

2. **Разделы I и J — Марс и вся Солнечная система (темы 91–120):** запуск Фобоса и Деймоса с горы Павлина и приговор миссии MMX (посадка в 2027 и доставка образцов в 2031), а рядом — дуга рождений лун от Меркурия до Плутона и Хаумеа.

3. **Раздел K и часть L — ключевые требования и три рабочих списка (темы 121–132):** объединение двух решающих тестов всей модели — **концентрической геометрии обнажения (темы 121–122)** и **происхождения кратеров из возвращающегося земного вещества (темы 49 и 123)**.

02 · AN IMAGE

Образ: складки одеяла в Тихом океане, паровая пушка на Марсе и две лакмусовые бумажки, решающие судьбу теории

Четыре наглядных образа собирают последние 53 темы статьи 14 и стратегию решения серии:

- **Одеяло, растянутое спереди и смятое сзади (раздел H, темы 80–90):** земная груша, основание которой стояло у Киритимати (1,9°N, 157,5°W) и которая клонилась на запад против вращения Земли, растянула и сложила свою переднюю сторону в параллельные полосы к востоку от основания, смяла свою заднюю часть в западные дуги Тихого океана (8 100–10 300 км к западу) и оставила на дне, в зеркальном отражении, увеличенном в 1,37 раза, отпечаток морей (тема 87)!
- **Газовая пушка при давлении 0,25–0,5 ГПа со стволом длиной 200–300 км (раздел I, темы 91–106):** молодой Марс (радиус 1,5×, сутки 5 часов) запустил одну за другой две литосферные пробки — сначала маленький влажный Деймос, затем сухой твёрдый Фобос — из единого канала выброса на горе Павлина (1,48°N), в котором трение Кориолиса о

западную стенку прорезало борозды Фобоса (тема 94), а паровое кольцо скруглило их орбиты!

- **Две лакмусовые бумажки, решающие судьбу всей модели (часть L.1):** из 132 тем автор выделяет **два ключевых наблюдения**: (1) расположены ли кора и кратеры в трёх концентрических поясах вокруг центра ближней стороны (0°–31°–70°–180°, темы 121–122); и (2) являются ли нуклеосинтетические изотопы металла в норитах Чанъэ-6 и в расплаве кратеров (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) чисто земными, а не астероидными (темы 49 и 123)!
- **Часы системы осей и магнитная карта бассейна SPA (последующие области вне списка):** за 132 пронумерованными темами стоят два долгосрочных всеохватывающих проекта — решение эволюции четырёх плоскостей осей системы Земля–Луна (от начального наклона 3,8° до 23,44°) и расшифровка древнего магнетизма Луны, стёртого в центре SPA и усиленного на его краях.

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: сводка разделов H–K и три списка отбора части L (темы 80–132)

Разделы H–K замыкают геофизический круг от глубин до окраин Солнечной системы и ставят все 18 требований статьи 13 как определённые темы исследований:

1. **Раздел H — полосы и Тихий океан (темы 80–90):** подгонка экватора полос, наклонённого на 11°–20° (тема 80), и тест Монте-Карло на близость основания у Киритимати (1,6°, тема 81); односторонность полос к востоку от основания (тема 82); ступени глубины и возраста (тема 83); асимметрия западных дуг (тема 84); непрерывность полос под хребтами и укорочение хребтов в четырёх пересечениях (тема 85); различение хребтов-«лопаток», вытянутых сверху (Лайн, Маршалловы и Гавайи), от плюмовых хребтов снизу (тема 86); зеркальный образ морей в масштабе 1,37× (тема 87); продолжение складки под слоями коры моложе 180 млн лет в скважинах DSDP/IODP (тема 88); сравнение

тихоокеанской LLVP с африканской и изотопы плюмов (He, W, Ne, Xe — тема 89); и слепая палеомагнитная реконструкция литосферы (тема 90).

2 **Раздел I — Марс и другие тела (темы 91–106):** сжатие молодого Марса и потеря 92% его вращения через уход 5%–20% массы (тема 91); газовый толчок в канале длиной 200–300 км при давлении 0,25–0,5 ГПа (тема 92); цикл вязкой вулканской пробки (тема 93); трение Кориолиса ($2\omega v \approx 1{,}8–2.0^2$ м/с) и торможение Фобоса до 2,4–2,6 км/с (тема 94); конденсированное паровое кольцо (~ 10^{16} кг, тема 95); приливный подъём Деймоса до 23 463 км при диссипации, усиленной в 8–20 раз (тема 96); гонка Фобоса с линией коротации, встретившихся на ~ 19 000 км при сутках ~ 22 ч (тема 97); анализ образцов **миссии MMX (посадка 2027, возврат 2031)** для проверки изотопов, газовых пузырьков и гидратированных минералов (тема 98); борозды и цепочки ямок на Фобосе (тема 99); глубина впадин на Деймосе (1,9%) против Фобоса (5,5%, тема 100); смещение центра масс Фобоса к Марсу (тема 101); глубокая кальдера горы Павлина (шириной 47 км, глубиной ~ 5 км, объёмом 8 300–8 700 км³, совпадающим с объёмом двух лун, 6 740 км³) и дефицит массы под ней (тема 102); древняя пылевая компонента возрастом 4 млрд лет, богатая газами солнечного ветра (тема 103); вода под Фарсидой (тема 104); Венера, Меркурий и быстрые суперземли (тема 105); и разница высот между полюсами как функция скорости вращения при рождении (тема 106).

3 **Раздел J — рождение лун в Солнечной системе (темы 107–120):** дуга рождений от Солнца с пиком у Сатурна (2,5 × 10^{-4}, тема 107); отсутствие выступа у Меркурия и Венеры (тема 108); расчёт воды, ушедшей через линию коротации с Урана и Нептуна (не менее 2%–3%, тема 109); плотность внутренних тел гигантов без газовой оболочки (тема 110); порядок плотностей средних лун Сатурна (тема 111) и лун Урана (тема 112); наклон Урана на 98° (тема 113); борозды как след вынужденного выхода через узкое отверстие на Фобосе и Миранде (тема 114); шрамы разрыва Плутона и Харона (тема 115) и время выброса его четырёх маленьких лун (тема 116); правило плотности в расколотых парах — больший партнёр плотнее (тема 117); пограничное правило захвата для

Нереиды и Гималии (2 балла, тема 118); Хаумеа (на грани раскола при 3,9 ч) и Церера (2,54 R, тема 119); и экваториальный хребет Япета, Пана и Атласа как хребты-лопатки в момент разделения (тема 120).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: три рабочих списка части L и две последующие области вне списка

Часть L и раздел будущей работы статьи 14 собирают все 132 темы в практический план действий для исследователей в зависимости от имеющихся у них рабочих инструментов:

1. **Список 1 — два решающих ключевых наблюдения (часть L.1):**
    - 2 **(a) Концентрическая геометрия обнажения (темы 121 и 122):** проверка того, расположены ли толщина коры и древняя популяция кратеров в трёх концентрических поясах вокруг центра контакта на ближней стороне (0°–31° купол контакта, 31°–70° краевой пояс, 70°–180° дальняя сторона). Поскольку темы 121 и 122 входят *также в список публичных данных*, самое решающее исследование для проверки модели — одновременно и самое доступное для немедленного выполнения.
    - 3 **(b) Происхождение кратеров из возвращающегося земного вещества (темы 49 и 123):** определение того, образованы ли ~ 99% кратеров Луны возвращающимся земным веществом, а не внешними астероидами (которые оставили бы 4,4–5,0 × 10^{19} кг, около 2%–6% чужой массы в верхних 5 км коры, против лишь 0,9%–2%, реально измеренных), — путём измерения нуклеосинтетических изотопов (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) в норитах Чанъэ-6 и в расплаве морей.
4. **Список 2 против списка 3 — деление 132 тем по готовности (части L.2–L.3):** из 132 тем серии **55 тем** можно выполнить сразу на существующих публичных данных (включая все 9 исследований тихоокеанских полос

80–88, 13 из 14 исследований морей 31–43 и ключевые темы 121–122); **57 тем** требуют разработки аналитических моделей или тяжёлых симуляций (прежде всего трёхмерной SPH-симуляции прикреплённого тела — тема 12 — и связанного термо-орбитального интегрирования — тема 24); а **20 тем** требуют космических миссий, образцов или новых лабораторных экспериментов (прежде всего миссии MMX к Фобосу и экспериментов высокого давления при 50–150 ГПа).

5 **Две большие области исследований вне списка (Further Work):** (1) **система осей Земля–Луна** — прослеживание развития четырёх динамических плоскостей (земного экватора, лунной орбиты, лунного экватора и плоскости эклиптики) от начального наклона 3,8° до 23,44° и проверка того, сдвинуло ли истинное смещение полюсов бассейн SPA относительно земной горелки; и (2) **магнетизм Луны** — расшифровка древнего магнитного поля, стёртого в центре бассейна SPA и усиленного на его краях (включая завихрения Моря Мечты), как общего следа длительного нагрева и железа, пришедшего с Земли.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Количественные значения, определяющие два ключевых наблюдения (распределение концентрических поясов и баланс чужого вещества в верхней коре), и трение Кориолиса в марсианском канале выброса формулируются так (разделы I, K, L):

$$h_{\text{Model 1}}\colon\ 26{,}3\ \text{km}\ (\text{cap}) < 30{,}3\ \text{km}\ (\text{belt}) < 36{,}2\ \text{km}\ (\text{far}) \quad (\Delta h = 9{,}9$$

$$M_{\text{foreign, measured}} \leq 0{,}9\%–2\% \ll M_{\text{foreign, asteroidal}} = 4{,}4–5{,}0 \times 10^{19}\ \text{кг}\ (2\%$$

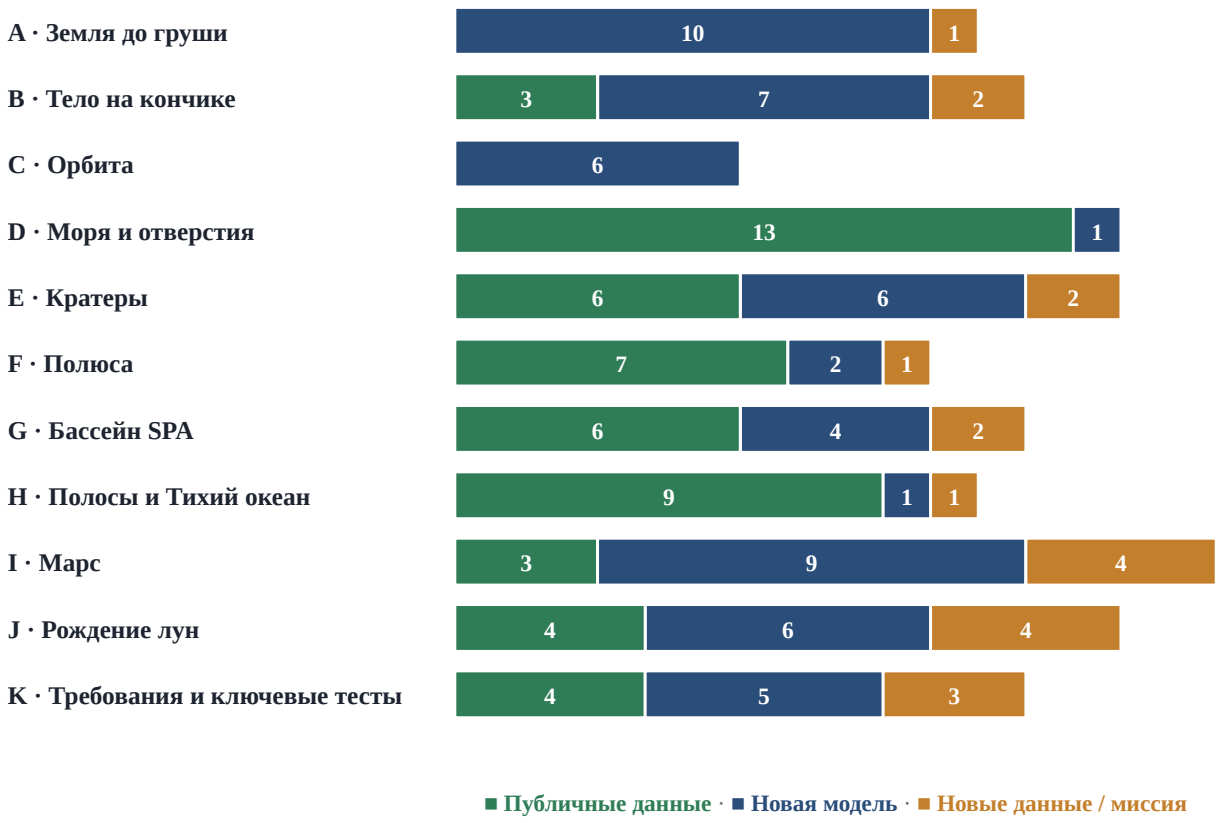
Эти данные показывают, как два независимых теста — геометрия толщины коры и кратеров на поверхности, с одной стороны, и изотопный отпечаток металла в расплаве кратеров, с другой, — задают чёткие, однозначные условия подтверждения и опровержения для всей модели.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: полная дорожная карта 132 тем всей серии LEF

Статья 14 связывает все 14 статей серии (Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615) в междисциплинарную исследовательскую систему, открытую всему сообществу планетологов:

- **Немедленная работа для исследователей данных (55 тем):** анализ сеток GRAIL и GRGM1200B, каталога кратеров Роббинса, карт тория и титана, батиметрии GEBCO Тихого океана и моделей формы Фобоса и Деймоса — без потребности в суперкомпьютерных ресурсах или новых образцах.
- **Цели для космических миссий ближайшего десятилетия (20 тем):** анализ норитов из образцов Чанъэ-6 (тема 123), минералов высокого давления в образцах «Аполлона-14» (тема 22), японская миссия MMX к Фобосу в 2027–2031 годах (темы 98–104) и будущие миссии к Урану и поясу Койпера (темы 112, 115, 117, 119).



Все 132 темы исследований по разделам и уровню готовности: 55 на публичных данных, 57 требуют новой модели, 20 требуют новых данных или миссии.

Лабораторный бокс: общая сводка всех 11 разделов (A–K) и 132 тем исследований модели LEF (статья 14)

Раздел	Область исследований	Темы	Публичные данные	Новая модель	Новые данные / миссия
A	Земля до и во время груши	1–11 (11)	0	10	1
B	Тело на кончике — форма, скругление и освобождение	12–23 (12)	3	7	2
C	Орбита и приливная эволюция	24–29 (6)	0	6	0
D	Моря и отверстия	30–43 (14)	**13**	1	0
E	Кратеры и их источник (ключевое наблюдение 49)	44–57 (14)	6	6	2
F	Полюса и уплотнение при скруглении	58–67 (10)	7	2	1

G	Бассейн Южный полюс–Эйткен (SPA)	68–79 (12)	6	4	2
H	**Полосы и дно Тихого океана**	**80–90 (11)**	**9**	**1**	**1**
I	Марс и другие тела (миссия MMX)	91–106 (16)	3	**9**	**4**
J	Рождение лун в Солнечной системе	107–120 (14)	4	6	**4**
K	**Требования и ключевые тесты (121–123)**	**121–132 (12)**	**4**	**5**	**3**
Итого	**Все 11 разделов (A–K)**	**1–132 (132)**	**55 (41,7%)**	**57 (43,2%)**	**20 (15,1%)**

07 · NEXT

Следующая дверь — конец всей серии

В главе 28 мы завершили полный обзор **всех 14 статей серии LEF (Lunar Elevation and Fission)** в 28 упорядоченных главах: от принципиального введения (статья 1) через физику линии коротации, земную грушу, орбиту, моря, кратеры, полюса и бассейн Южный полюс–Эйткен (статьи 2–8), к полосам в Тихом океане, лунам Марса, закону лун и кольцам по всей Солнечной системе (статьи 9–12), и до количественных требований и карты 132 тем будущих исследований (статьи 13–14).

Полная книга из 28 глав теперь целиком в вашем распоряжении — и как структурированное учебное пособие, и как открытая научная дорожная карта для дальнейшего исследования, моделирования и эмпирической проверки тайн системы Земля–Луна и всей Солнечной системы.

← Глава 27 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387